PLANO DE FECHAMENTO DO PROJETO

ConectaFome · UPX2 · Facens

1. OBJETIVO E SITUAÇÃO

Este plano lista tudo o que era preciso para que cada frase da documentação e do artigo fosse verdadeira, e a **situação** de cada item. Todo o bloco de **código (C0 a C14) foi executado**, com a ressalva do C13 (publicação, que depende das contas da equipe). O que resta é o que **só a equipe pode fazer**: entrevistas, teste de usabilidade, contagem real de estabelecimentos, conferência das fontes e a publicação.

Regra que continua valendo: os documentos só devem ser entregues quando os itens pendentes de pesquisa estiverem feitos ou quando o texto for ajustado ao que de fato foi feito. Em particular, não afirmem em nenhum lugar que houve entrevistas, teste de usabilidade ou piloto se eles não aconteceram.

As horas são **estimativas minhas** do plano original. Os responsáveis seguem as funções da Seção 7 da documentação de projeto (Lucas: back-end e banco; Vitor: front-end e testes; João: requisitos e gestão).

2. ESTADO ATUAL MEDIDO

Item	Valor em 2026-11-04
Testes do backend	249 aprovados de 249, em 18 arquivos
Testes do frontend	92 testes em 18 arquivos (Login e Register)
Modelos / enumerações no schema	9 / 8
Rotas REST	58
Linhas de código (src)	3670 no backend, 5957 no frontend

3. CÓDIGO: O QUE CONSTRUIR

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas	Situação
C0	**Segurança do deploy.** O render.yaml roda o seed a cada início em produção, o que cria o administrador admin@conectfome.org com a senha pública Conect@123 (que está no README). Trocar: seed de demonstração só quando SEED_DEMO=true; em produção, administrador criado por variável de ambiente com senha forte. Aceite: nenhuma credencial do README funciona no ambiente público.	Seção 6.3	Lucas	3	Feito e verificado em banco real
C1	**Histórico de eventos (RF18).** Modelo DonationEvent (doação, ação, de, para, usuário, data) gravado em toda transição (doação e conclusão/cancelamento de rota), campo expiredAt, endpoint de consulta e linha do tempo na tela da doação. Aceite: após o ciclo completo, o histórico mostra cada passo com o usuário.	Seções 8.2, 8.4, 8.6; artigo 4.4	Lucas (API) + Vitor (tela)	14	Feito
C2	**Condição de armazenamento e aceite (RF05).** Enum StorageCondition (ambiente, refrigerado, congelado), obrigatório para perecível e preparado; checkbox de declaração gravado com data (termsAcceptedAt). Aceite: o formulário bloqueia o envio sem esses campos.	Seções 8.2, 8.4, 8.11	Lucas + Vitor	6	Feito
C3	**Urgência (RF10).** Função que calcula o que vence primeiro entre validade e fim da janela; “urgente” abaixo de 24 h; selo nas listagens e ordenação. Aceite: teste unitário com casos de borda (sem validade, janela já encerrada).	Seção 8.7	Lucas + Vitor	5	Feito
C4	**Painel de oportunidades e reserva pelo receptor (RF07, RF08).** GET /donations/opportunities (disponíveis, filtro por cidade e categoria, ordenado por urgência) e PATCH /donations/:id/reserve (só receptor, para si, de forma atômica para impedir reserva dupla). Admin continua podendo casar e reatribuir. Aceite: dois receptores reservando a mesma doação ao mesmo tempo resultam em um sucesso e um erro claro (teste de integração).	Seções 8.2, 8.5; artigo 4.4 e 5	Lucas + Vitor	12	Feito (reserva simultânea testada em banco real)

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas	Situação
C5	**Notificações internas (RF11).** Modelo Notification, criação nos eventos (nova doação para receptores da cidade, reserva, rota, coleta, entrega, cancelamento), endpoints de listar e marcar como lida, sino na interface. Aceite: cada evento da lista gera notificação para o destinatário correto.	Seções 8.2, 8.7	Lucas + Vitor	10	Feito
C6	**Geocodificação (RF14).** Latitude e longitude em doador e receptor, preenchidas pelo Nominatim ao salvar o endereço (User-Agent identificado, no máximo 1 requisição por segundo, cache, tolerante a falha) e script para preencher cadastros existentes. Aceite: endereço inválido não impede o cadastro e fica marcado como “sem coordenadas”.	Seções 6.2, 8.3, 8.4	Lucas	8	Feito. Testado com servidor HTTP simulado; não foi possível testar contra o Nominatim real
C7	**Mapa da rota, ordem e distância (RF14).** Leaflet na tela da rota com paradas numeradas; ordem sugerida por vizinho mais próximo e distância total por fórmula de haversine (funções puras com teste). Aceite: rota com 3 ou mais paradas mostra mapa, ordem e km.	Seção 8.8	Vitor + Lucas	10	Feito. Mapa verificado no navegador; o fundo do mapa depende de internet
C8	**Capacidade do veículo (RF15).** Soma do peso estimado contra capacityKg: aviso ao anexar e bloqueio ao iniciar se exceder. Aceite: teste cobrindo veículo sem capacidade cadastrada.	Seção 8.8	Lucas	4	Feito
C9	**Comprovante de doação (RF19).** Página imprimível por doação coletada ou entregue (doador, receptor, kg coletado, datas), acessível só a administrador e ao doador dono. Aceite: outro doador recebe 403.	Seções 8.2, 8.9	Lucas + Vitor	6	Feito
C10	**Relatórios ampliados (RF20).** Taxas de resgate, perda e entrega, tempo médio até a coleta (a partir do histórico), pessoas atendidas, filtro por período e exportação CSV. Aceite: números conferem com um conjunto conhecido de doações.	Seções 8.9 e 9.2	Lucas + Vitor	8	Feito (exporta CSV; PDF não)
C11a	**Testes que faltam nos services.** Voluntários e veículos hoje não têm arquivo de teste; todos os novos services entram com testes.	Seção 8.10; artigo 4.2	Lucas	4	Feito

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas	Situação
C11b	**Testes de integração com PostgreSQL real no CI.** Serviço postgres no GitHub Actions; cobrir a consulta SQL de monthlyKg, a transação de conclusão de rota e a reserva concorrente. Hoje a consulta do relatório só foi conferida à mão.	Seção 8.10; artigo 3 e 5	Lucas	10	Feito (inclui a API pela rede e a matriz de permissões)
C11c	**Testes de componente do frontend.** Hoje só existem Login e Register (92 testes). Adicionar formulário de doação, painel de oportunidades e tela da rota.	Seção 8.10	Vitor	8	Feito
C12	**Seed coerente com os documentos.** Dados de exemplo com endereços geocodificados, uma doação urgente e eventos de histórico; manter a Tabela 3 do artigo igual ao que o seed produz (ou atualizar a tabela).	Artigo 4.3	Lucas	3	Feito
C13	**Aplicação no ar.** Deploy do backend (Render), frontend (Vercel) e banco (Supabase); CORS_ORIGINS e APP_URL corretos; verificação de saúde; conta de demonstração com senha própria. Colocar o endereço na Seção 1 e no README.	Seção 1	Lucas	6	Parcial: configuração e caminho de produção validados localmente; a publicação precisa das contas da equipe (DEPLOY.md)
C14	**README alinhado.** Corrigir “8 modelos” (hoje são 9 no schema atual), a afirmação de que cada estado registra “quem fez” (só passa a valer após C1) e a lista de decisões de escopo.	Consistência com a Seção 8	Lucas	2	Feito

Subtotal: **119 h**

4. PESQUISA E VALIDAÇÃO: O QUE SÓ A EQUIPE PODE FAZER

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas	Situação
R1	**Entrevistas.** Pelo menos 3 doadores (mercado, restaurante ou feira) e 3 instituições receptoras de Sorocaba ou Votorantim, com roteiro e consentimento; registrar respostas. Comparar com as personas e **ajustar o texto das personas ao que for encontrado**. Fazer primeiro: se o resultado contrariar as personas, muda o que vale construir.	Seção 10; artigo 3, 5 e 7	João (com todos)	12	Pendente (equipe)

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas	Situação
R2	**Teste de usabilidade.** Com no mínimo 5 pessoas, 4 tarefas (registrar doação, reservar, montar rota, ver relatório), medindo tempo, erros e nota SUS. Corrigir os 3 problemas mais graves. Só depois do código estável. Os resultados entram em uma seção nova do artigo (4.5) e na discussão.	Artigo 4 e 5; Seção 8.10	Vitor + João	10	Pendente (equipe)
R3	**Contagem real de estabelecimentos.** Consulta ao CEMPRE no SIDRA (município 3552205, CNAE divisão 47 grupo 47.2 e divisão 56). Substituir o SAM proporcional (≈ 6.300) pelo número real e refazer a Figura 6.	Seção 13	João	2	Pendente (equipe)
R4	**Conferir fontes primárias.** ABRAS (424.120 lojas), Abrasel (1,35 milhão de empresas), IBGE PNAD 2024, Censo 2022, UNEP e Embrapa; trocar citações de imprensa por links oficiais e datas de acesso.	Seções 4, 13 e 16; artigo, referências	João	4	Pendente (equipe)
R5	**Base legal e sanitária.** Ler o texto da Lei 15.224/2025 (responsabilidade do doador, Selo Doador, exigências) e consultar a orientação sanitária local. Ajustar as menções na Seção 4 e na discussão do artigo ao que o texto realmente diz.	Seção 4; artigo 5	João + Lucas	3	Pendente (equipe)
R6	**Evidências de gestão.** Anexar o protótipo do Figma (link ou PDF) e um print atualizado do Trello com o andamento.	Seções 5 e 6.1	Vitor + João	3	Pendente (equipe)
R7	**Consistência de equipe e nome.** Escolher um nome (ConectaFome, DOA+ ou ConectaFome) e usar em tudo; confirmar integrantes (o Trello mostra 4 membros, os documentos listam 3) e funções (o Trello lista 8 cargos, os documentos descrevem 6).	Capa, Seções 1 e 7	João	1	Pendente (equipe)
R8	**Validar com a orientadora** a estrutura exigida, o formato ABNT e o tamanho do artigo.	Todos	João	1	Pendente (equipe)

Subtotal: **36 h**

5. FECHAMENTO DOS DOCUMENTOS

ID	Entrega e critério de aceite	Onde aparece	Quem	Horas	Situação
D1	Rodar node docs/gerador/metricas.js, python3 docs/gerador/figs.py, docs/gerador/build_doc.sh e node docs/gerador/artigo.js. Os números de testes, rotas, linhas e a Figura 5 saem do código.	Todos os números	Lucas	1	Feito (números vêm do código)
D2	Revisar as Seções 8.2 a 8.11 e a Tabela 4 do artigo contra o sistema rodando: para cada RF, demonstrar a tela ou rota e anotar. **Qualquer RF que não entrar deve ser removido do texto**, junto com as menções nas Seções 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e no artigo.	Seção 8 e artigo	João	6	Feito: roteiro ponta a ponta com 49 telas; RFs conferidos
D3	Incorporar os resultados reais de R1, R2 e R3 (citações das entrevistas, notas SUS, SAM real), sem inventar nada além do que foi coletado.	Seções 10 e 13; artigo 4 e 5	João	4	Pendente: depende de R1 a R3
D4	Exportar PDF final de ambos, conferir sumário, figuras e referências e entregar.	Entrega	João	1	Pendente: depois de R1 a R8

Subtotal: **12 h**

6. RESUMO DE ESFORÇO

Bloco	Horas estimadas
Código (C0 a C14)	119
Pesquisa e validação (R1 a R8)	36
Fechamento dos documentos (D1 a D4)	12
Total	**167**

Para comparação, o orçamento original do projeto prevê 220 h de esforço técnico no total, já em parte consumidas pelo que existe hoje.

7. O QUE FALTA E DEFINIÇÃO DE PRONTO

O que falta (só a equipe)

- **Já, em paralelo:** R1 (entrevistas), R3, R4, R5, R7 e R8. Não dependem de código e as entrevistas podem mudar o que vale mostrar.

- **Publicar** (C13) seguindo o DEPLOY.md e rodar scripts/smoke.sh; colocar o endereço na Seção 1 da documentação.
- **R2** (teste de usabilidade) com o sistema estável, que já está.
- **R6** (Figma e Trello) e **D3/D4** (incorporar os resultados reais e exportar os PDFs finais).

Definição de pronto

- Os 21 requisitos funcionais da Seção 8.2 podem ser demonstrados no sistema em execução.
- npm test passa no backend e no frontend, o CI está verde e npm run build compila.
- A aplicação está no ar e nenhuma credencial pública do README funciona nela.
- Todos os números dos documentos foram regenerados a partir do código (D1).
- Nenhuma frase dos documentos descreve algo que não foi demonstrado (D2).
- As seções de personas e mercado refletem o que foi realmente coletado (D3).

Riscos

- **Escopo:** são 167 h a mais sobre o que a equipe já gastou dos 220 h do orçamento original. Se o prazo for curto, cortem na ordem inversa de valor: C7 e C10 (mapa e relatórios extras), depois C5 (notificações), mantendo C1, C2, C4 e C11 que sustentam as promessas centrais.
- **Nominatim** tem política de uso restrita (1 requisição por segundo e identificação); não usar em carga. Falha de geocodificação não pode bloquear o cadastro.
- **Reserva concorrente** é o ponto mais fácil de errar em C4; exige teste de integração.
- **Entrevistas** são o item mais sujeito a atraso, pois dependem de terceiros. Comecem agora.